12-5 题 12-5 图所示对称 Y-Y 三相电路中，电压表的读数为 1 143.16 V，$Z=(15+j15\sqrt{3})\Omega$，$Z_1=(1+j2)\Omega$。

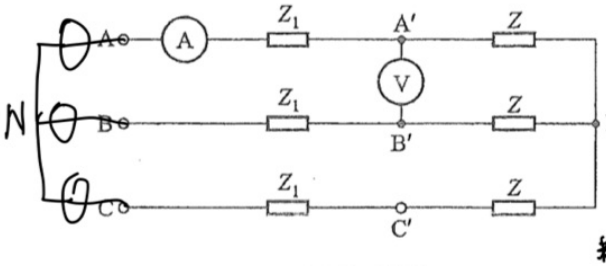
(1) 求图中电流表的读数及线电压 U_{AB}。

(2) 求三相负载吸收的功率。

(3) 如果 A 相的负载阻抗等于零（其他不变），再求(1)和(2)。

(4) 如果 A 相负载开路，再求(1)和(2)。

(5) 如果加接零阻抗中性线 $Z_N=0$，则(3)和(4)将发生怎样的变化？



题 12-5 图

(1) $U_{A'B'}=1143.16V \Rightarrow U_{A'N'}=660V$　$\dot{U}_{A'N'}=660\angle\varphi V$

$\dot{I}_L=\frac{\dot{U}_{A'N'}}{Z} \Rightarrow I_L=\frac{U_{A'N'}}{|Z|}=22A$

$\dot{U}_A=\dot{U}_{AN'}=(Z_1+Z)\cdot\dot{I}$　$U_{AB}=\sqrt{3}U_A=1228.22V$

(2) ~~$S=\sqrt{3}U_A\cdot I_L=\cdots$~~

(3) $U_{AB}=1228.22V$ 不变　设 $\dot{U}_{AB}=1228.22\angle 0V$

KVL $\Rightarrow \dot{U}_{AB}-\dot{I}_B(Z_1+Z)+\dot{I}_A Z_1=0$

$-\dot{U}_{CA}-\dot{I}_C(Z_1+Z)+\dot{I}_A Z_1=0$

$\dot{I}_A+\dot{I}_B+\dot{I}_C=0$　$\dot{U}_{CA}=\dot{U}_{AB}\angle 120^\circ$

$\Rightarrow \dot{I}_A=57.97\angle -90.63^\circ A$

$\dot{I}_B=-34.58\angle -57.19^\circ A$，$\dot{I}_C=34.78A$

$P=Re(Z)I_B^2+Re(Z)I_C^2=5081.9W$

(4) $\dot{I}=0$，U_{AB} 不变　$\dot{I}_B=\frac{\dot{U}_{BC}}{2(Z+Z_1)} \Rightarrow I_B=19.05A$

$\dot{I}_C=-\dot{I}_B \Rightarrow P=I_B^2\times 15+I_C^2\times 15=10891.2W$

(5) A相负载为0：$\dot{I}_A=\frac{\dot{U}_{AN}}{Z_1}$

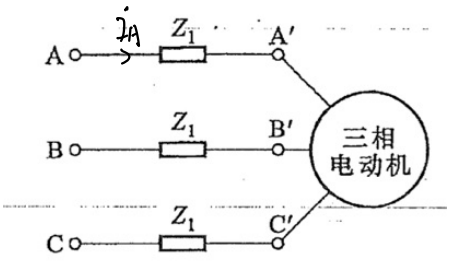
$I_A=317.12A$，U_{AB}不变

$\dot{I}_B=\frac{\dot{U}_{BN}}{Z_1+Z} \Rightarrow I_B=22A$ 同理 $I_C=22A$

$P=I_B^2\times 3+I_C^2\times 15=14520W$

若A相负载开路：$\dot{I}=0$，U_{AB}不变，P同上，为 14520W

12-6 题 12-6 图所示对称三相电路中，$U_{A'B'}=380$ V，三相电动机吸收的功率为 1.4 kW，其功率因数 $\lambda=0.866$（滞后），$Z_1=-j55\Omega$。求 U_{AB} 和电源端的功率因数 λ'。



题 12-6 图

设 $\dot{U}_{A'N'}=220\angle 0V$　$U_{AN}=220\angle 0V$

$\dot{U}_{AN}=\dot{U}_{AN'}+\dot{U}_{A'N'}$

$=192.17\angle -37.40^\circ V$

$P=\sqrt{3}\times 0.866\times U_{A'N'}\times I_A=1.4kW$

$\Rightarrow I_A=2.45A$

$\Rightarrow U_{AB}=\sqrt{3}U_{AN}=332.85V$

$\dot{U}_{AB}=332.85\angle -7.40^\circ V$

$\cos\varphi=0.866$，$\varphi<0 \Rightarrow \varphi=-30^\circ$

$\lambda'=\cos(-7.4^\circ)=0.992$ 超前

$\dot{I}_A=2.45\angle -30^\circ A$

$\dot{U}_1=Z_1\cdot\dot{I}_A=134.75\angle -120^\circ V$

12-7 题 12-7 图所示对称 Y-Δ 三相电路中，$U_{AB}=380$ V，图中功率表的读数为 W_1:782，W_2:1 976.44。求：

(1) 负载吸收的复功率 $\bar{S}$ 和阻抗 Z。

(2) 开关 S 打开后，功率表的读数。

(1) $P_1=Re(\dot{U}_{AB}\cdot\dot{I}_A^*)=U_{AB}\cdot I_A\cdot\cos(30^\circ+\varphi)$

$P_2=Re(\dot{U}_{CB}\cdot\dot{I}_C^*)=U_{CB}\cdot I_C\cdot\cos(-30^\circ+\varphi)$

$\Rightarrow \varphi=36.87^\circ$，$I_A=I_B=5.24A$ ~~$\Rightarrow I_L=\frac{I_P}{\sqrt{3}}=3.02A$~~

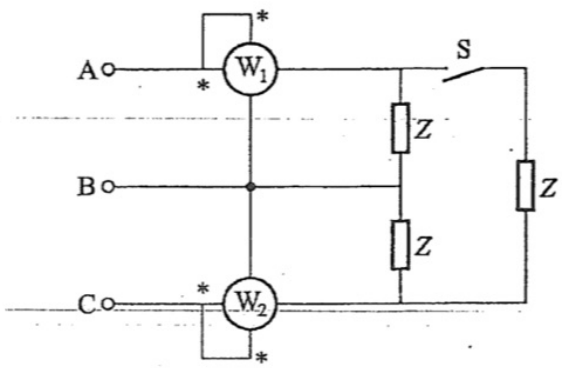
设 $\dot{U}_{AB}=380\angle 30^\circ V \Rightarrow \dot{I}_A=5.24\angle -36.87^\circ A$

$\bar{S}=j(P_1+P_2)\tan\varphi+(P_1+P_2)=3448.05\angle 36.87^\circ VA$

$\frac{1}{3}Z=\frac{\dot{U}_P}{\dot{I}_A}=\frac{220\angle 0^\circ}{5.24\angle -36.87^\circ}=41.98\angle 36.87^\circ\Omega \Rightarrow Z=125.95\angle 36.87^\circ\Omega$

(2) $\dot{U}_{AB}=380\angle 30^\circ V$　$\dot{I}_A=\frac{\dot{U}_{AB}}{Z}$　$P_1=Re(\dot{U}_{AB}\dot{I}_A^*)=919.75W$

同理 $P_2=919.75W$

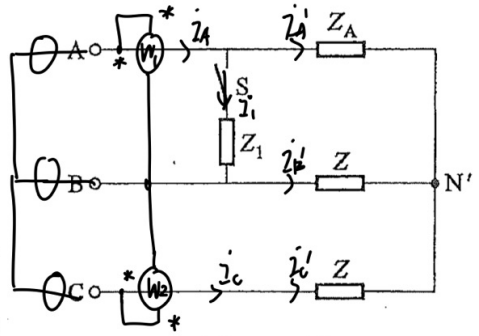


题 12-7 图

12-8　题 12-8 图所示电路中，对称三相电源端的线电压 $U_l=380\ \text{V}$，$Z=(50+\text{j}50)\ \Omega$，$Z_1=(100+\text{j}100)\ \Omega$，$Z_A$ 由 R、L、C 串联组成，$R=50\ \Omega$，$X_L=314\ \Omega$，$X_C=-264\ \Omega$。

（1）求开关 S 打开时的线电流。

（2）若用二瓦计法测量电源端三相功率，试画出接线图，并求两个功率表的读数（S 闭合时）。



题 12-8 图

(1). 设 $\dot{U}_{AB}=380\angle 30°\text{V}$

$\dot{U}_A=220\angle 0°\text{V}$.

$Z_A=50+\text{j}50=Z$

$\Rightarrow I_L=\dfrac{U_A}{|Z|}=3.11\text{A}$

(2) $\dot{I}_1=\dfrac{\dot{U}_{AB}}{Z_1}=2.19\angle -15°\text{A}$

$\dot{I}_A'$, $\dot{I}_B'$, $\dot{I}_C'$ 不变

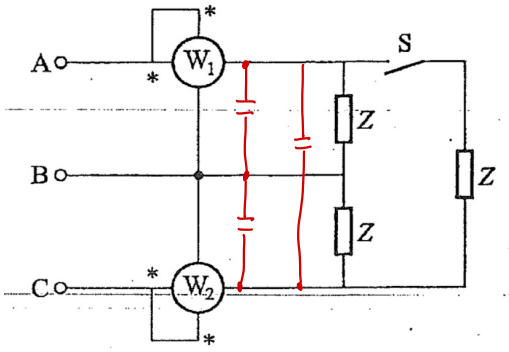
$\dot{I}_A'=\dot{I}_A+\dot{I}_1$, $\dot{I}_B'=\dot{I}_B-\dot{I}_1$

$P_1=\text{Re}(\dot{U}_{AC}\dot{I}_A'^{*})=2127.6\text{W}$ $P_2=\text{Re}(\dot{U}_{BC}\dot{I}_B'^{*})=41.97\text{W}$

12-10　已知对称三相电路中的线电压为 380 V，$f=50\ \text{Hz}$，负载吸收的功率为 2.4 kW（参阅图 12-7），功率因数为 0.4（感性）。

（1）求两个功率表的读数（用二瓦计法测量功率时）。

（2）怎样才能使负载端的功率因数提高到 0.8？并再求出两个功率表的读数。



题 12-7 图

(1) 设 $\dot{U}_{AB}=380\angle 30°\text{V}$

$P=2.4\text{kW}=\sqrt{3}U_{AB}I_A\cos\varphi$

$\Rightarrow I_A\cos\varphi=3.65\text{A}$

$\cos\varphi=0.4\Rightarrow I_A=9.12\text{A}$

$\dot{I}_A=9.12\angle 30°+66.42°=9.12\angle 96.42°\text{A}$

$\dot{I}_A=I_A\angle -66.42°\text{A}$ $|S|=\dfrac{P}{\cos\varphi}=6\text{kV·A}$

$P_1=\text{Re}[\dot{U}_{AB}\angle 30°\cdot\dot{I}_A\angle 66.42°]=\dfrac{|S|}{\sqrt{3}}\cos 96.42°=-0.387\text{kW}$

$P_2=\text{Re}[\dot{U}_{CB}\angle 90°\cdot\dot{I}_A\angle(-120°+66.42°)]=\dfrac{|S|}{\sqrt{3}}\cos 56.42°=2.787\text{kW}$

(2) 加入三角形电容负载

$\varphi_Z'=\arccos 0.8=36.87°$

$Q'=\tan\varphi_Z\cdot P=1.8\text{kVar}$

$Q_C=-3\omega CU_l^2$

$Q'=Q+Q_C$ $C=27.19\mu\text{F}$

$\dot{I}_{CA}=\text{j}\omega CU_l\angle 30°\text{A}$

$\dot{I}_B\dot{I}_{CA}\angle -30°=\sqrt{3}(\text{j}\omega CU_l\angle 30°)\angle -30°\text{A}=I_{Al}\angle 90°\text{A}=\dot{I}_{Al}$

$\dot{I}_{Cl}=a\dot{I}_{Al}=I_{Al}\angle -150°\text{A}$

$\Delta P_1=\text{Re}[\dot{U}_{AB}\angle 30°\cdot\dot{I}_{Al}\angle -90°]=1067.81\text{W}$

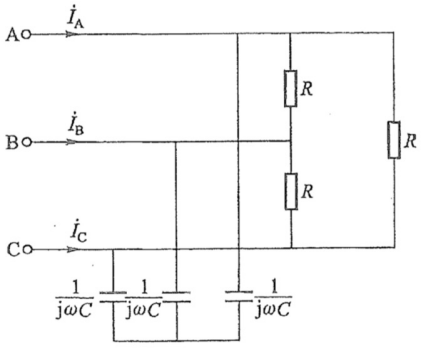
$\Delta P_2=-\Delta P_1$

$P_1=680.51\text{W}$, $P_2=1719.69\text{W}$

12-12　题 12-12 图所示为对称三相电路，线电压为 380 V，$R=200\ \Omega$，负载吸收的无功功率为 $1\,520\sqrt{3}\ \text{var}$。试求：

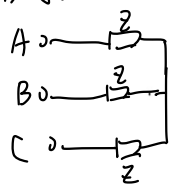
（1）各线电流。

（2）电源发出的复功率。



题 12-12 图

(1) 等效为：



设 $\dot{U}_{AB}=380\angle 30°\text{V}$ $\dot{U}_A=220\angle 0°\text{V}$

$Q=\sqrt{3}U_{AB}\cdot I_{Al}=1520\sqrt{3}\text{Var}$

$\Rightarrow I_{Al}=4\text{A}\Rightarrow\dot{I}_{Al}=4\angle -90°\text{V}$

$\dot{I}_{Al}=\dfrac{\dot{U}_A}{\frac{1}{j\omega C}}\Rightarrow\dfrac{1}{\omega C}=55\ \Omega$

$Z=\dfrac{1}{j\omega C}//\dfrac{1}{3}R=42.43\angle 50.48°\ \Omega$

$I_A=\dfrac{U_A}{|Z|}=5.19\text{A}$

(2) $\bar{S}=3\dot{U}_A\times\dot{I}_A^{*}$

$=3\cdot 220\angle 0°\text{V}\cdot 5.19\angle -(-30.48°)$

$=3425.4\angle 30.48°\text{V·A}$ ×

$P=3\times I_{AB}^2\times R=2166\text{W}$

$\bar{S}=2166-\text{j}1520\sqrt{3}\ \text{VA}$